

Лабораторная работа №2.03
Определение отношения теплоемкостей $\frac{C_p}{C_v}$ методом
звуковых стоячих волн

Топунов Антон, Z3142

14.02.2026

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение показателя адиабаты для воздуха при комнатной температуре.

1.2 Задачи

Уточните, что мы на самом деле измеряем?

1. Прямое измерение координат пучностей (областей максимумов громкости звука) стоячей волны в трубке, частично заполненной водой.
2. Обработка экспериментальных данных: получение скорости звука и соотношения теплоёмкостей.

2 Теоретическое введение

Положение i -ой пучности:

$$X_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{ij}$$

- X_i - средняя координата i -ой пучности.
- x_{ij} - j -е измерение координаты i -ой пучности.
- N - количество измерений координаты каждой пучности.

l_i - расстояние между положениями i -й и $i + 1$ -й пучностями:

$$l_i = X_{i+1} - X_i$$

l - среднее расстояние между пучностями:

$$l = \frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} l_i$$
$$\Delta l = t_{\alpha, M-1} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{M-1} (l_i - l)^2}{(M-1)(M-2)}}$$

- M - количество точек, в которых измерялись положения пучностей.
- Δl - погрешность расстояния между пучностями.
- $t_{\alpha, M-1}$ - коэффициент Стьюдента.

v - скорость звука в воздухе:

$$v = 2l\nu$$
$$\Delta v = v \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \nu}{\nu}\right)^2}$$

- ν - частота генератора.
- $\Delta \nu$ - погрешность частоты генератора.

Абсолютная температура:

$$T = {}^\circ\text{t} - {}^\circ\text{t}_0$$
$$\Delta T = \sqrt{(\Delta {}^\circ\text{t})^2 + (\Delta {}^\circ\text{t}_0)^2}$$

- ${}^\circ\text{t}$ - температура в Цельсиях

- $^{\circ}t_0$ - точка абсолютного нуля в цельсиях

- $\Delta^{\circ}t$ и $\Delta^{\circ}t_0$ - их погрешности .

Искомое отношение теплоёмкостей:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{v^2 \mu}{RT}$$

$$\Delta \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_p}{C_v} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \mu}{\mu}\right)^2}$$

- R - универсальная газовая постоянная .
- T - абсолютная температура .
- μ - молярная масса воздуха .
- $\Delta R, \Delta T, \Delta \mu$ - их погрешности .

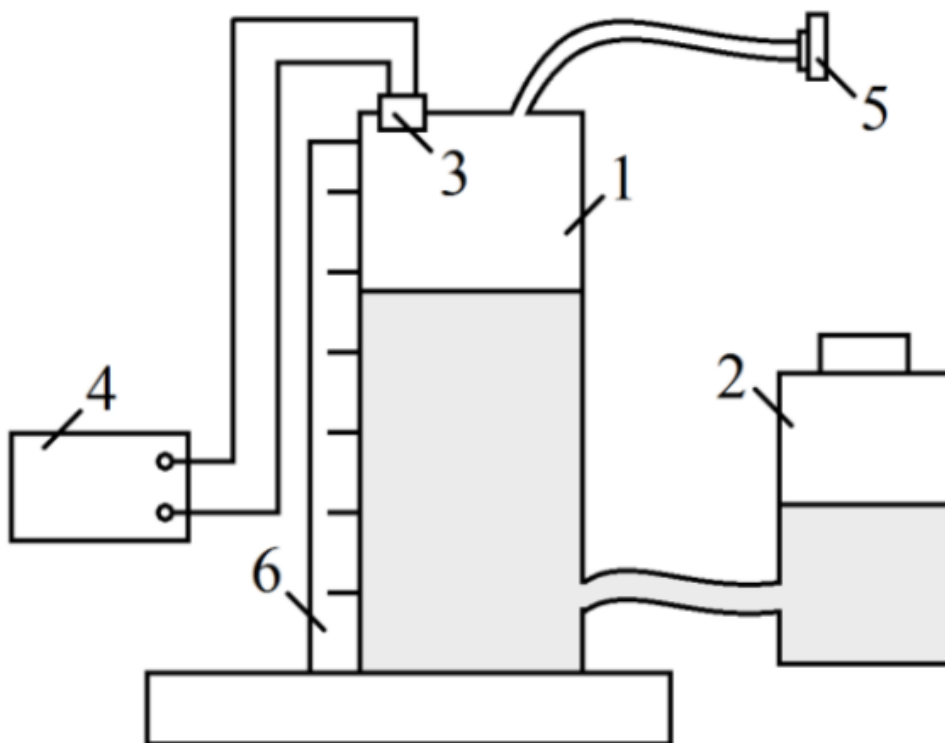
Теоретическое значение показателя адиабаты:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{i + 2}{i}$$

- i - количество степеней свободы воздуха.

3 Схема установки

Генератор (4) генерирует звуковую волну определённой частоты, которая распространяется в сосуде (1). Между его верхом и поверхностью воды создаётся стоячая волна. С помощью наушника (5) можно улавливать уровень звука. Поднимая банку с водой (2) можно изменять уровень воды и искать области максимумов громкости звука. С помощью линейки (6) положения точек максимума.



Изображение 1: Схема установки

4 Данные прямых измерений, табличные значения

Количество пучностей:

$$M = 5$$

Количество измерений в каждой пучности:

$$N = 5$$

Коэффициент Стьюдента:

$$t_{0.95,4} = 3.18$$

Частота генератора:

$$\nu = 1.5 \text{ ГГц}$$
$$\Delta\nu = 0.05 \text{ ГГц}$$



Температура:

$$^{\circ}t = 22^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta^{\circ}t = 1^{\circ}\text{C}$$

$$^{\circ}t_0 = -273^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta^{\circ}t_0 = 0.5^{\circ}\text{C}$$

Универсальная газовая постоянная

$$R = 8.31 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$$

$$\Delta R = 0.005 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$$

Молярная масса воздуха

$$\mu = 29 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

$$\mu = 0.5 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

j	1	2	3	4	5
x_{1j} , мм	110	114	112	115	116
x_{2j} , мм	230	226	228	231	225
x_{3j} , мм	349	345	348	347	347
x_{4j} , мм	462	467	466	463	466
x_{5j} , мм	574	584	582	583	584

Таблица 1: Результаты измерений координат пучностей

5 Расчёты и графики

Вычисленные средние значения координат и соответствующие расстояния между ними:

i	X_i , мм	l_i , мм
1	113.4	114.6
2	228.0	119.2
3	347.2	117.6
4	464.8	116.6
5	581.4	

Таблица 2: Вычисленные значения

Примеры вычислений:

$$X_1 = \frac{110 + 114 + 112 + 115 + 116}{5} \approx 113.4 \text{ мм}$$
$$l_1 = 228 - 113.4 \approx 114.6 \text{ мм}$$

Среднее значение расстояния между пучностями и погрешность разброса:

$$l = \frac{114.6 + 119.2 + 117.6 + 116.6}{4} \approx 117.0 \text{ мм}$$
$$\Delta l = 3.18 \cdot \sqrt{\frac{(114.6 - 117.0)^2 + (119.2 - 117.0)^2 + (117.6 - 117.0)^2 + (116.6 - 117.0)^2}{4 \cdot 3}} \approx 3.1 \text{ мм}$$

Скорость звука в воздухе:

$$v = 2 \cdot 117.0 \cdot 1.5 \approx 351 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$
$$\Delta v = 351 \cdot \sqrt{\left(\frac{3.1}{117.0}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{1.5}\right)^2} \approx 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Абсолютная температура:

$$T = 22 + 273 = 295 \text{ К}$$
$$\Delta T = \sqrt{(1)^2 + (0.5)^2} \approx 1.1 \text{ К}$$

Искомый показатель адиабаты:

$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{351^2 \cdot 0.029}{8.31 \cdot 295} \approx 1.46$$
$$\Delta \frac{C_p}{C_v} = 1.46 \cdot \sqrt{\left(\frac{0.005}{8.31}\right)^2 + \left(\frac{1.1}{295}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 15}{351}\right)^2 + \left(\frac{0.5}{29}\right)^2} \approx 0.13$$

Теоретическое значение:

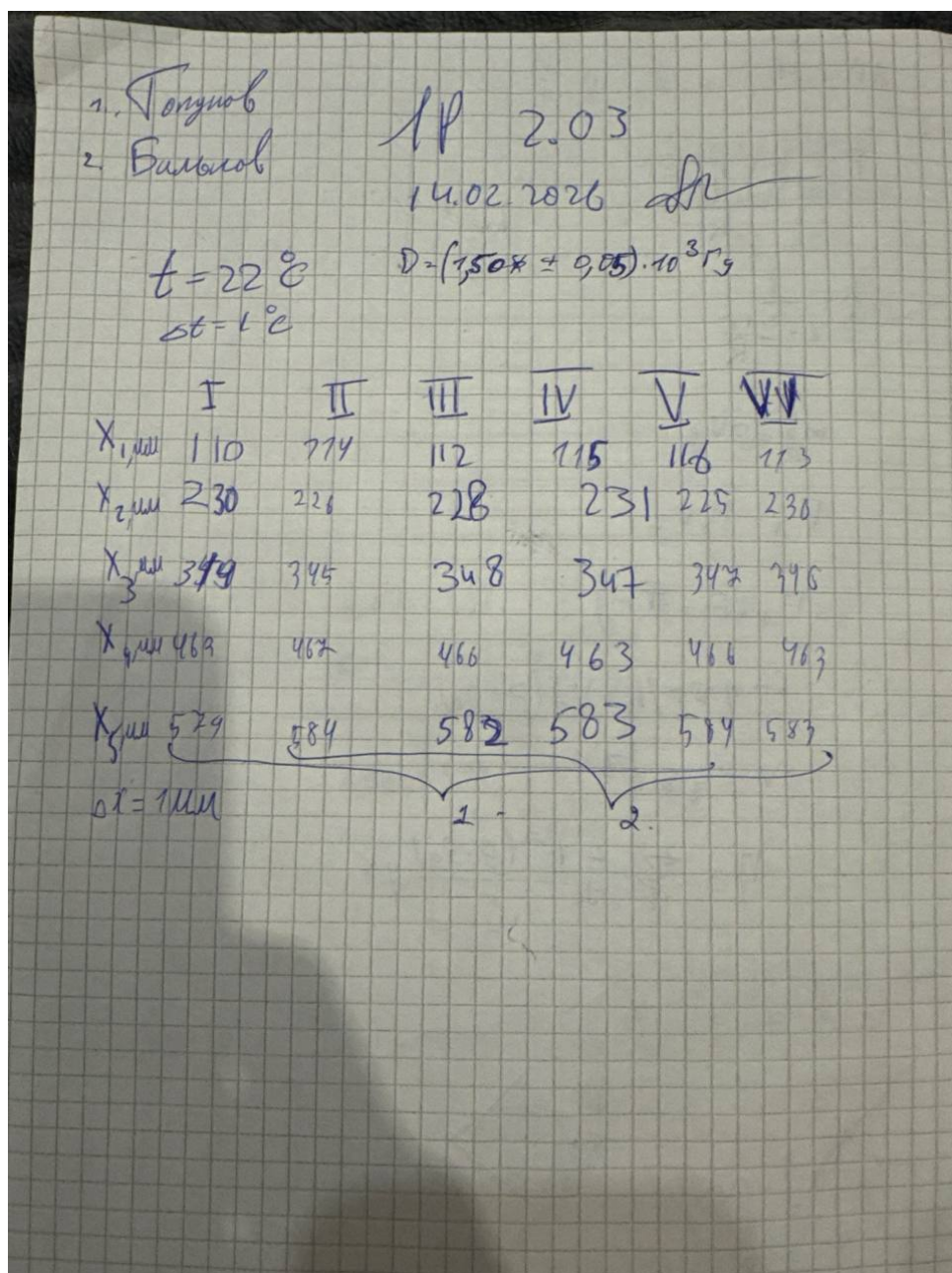
$$\frac{C_p}{C_v} = \frac{5 + 2}{5} = 1.4$$

6 Результаты и выводы

Значение показателя адиабаты, с учётом погрешности $\frac{C_p}{C_v} = 1.46 \pm 0.13$ совпадает с реальным показателем адиабаты воздуха $\frac{C_p}{C_v} = 1.4$. Полученная скорость звука $v = (351 \pm 15) \frac{\text{м}}{\text{с}}$ совпадает с скоростью звука при адиабатическом процессе ($v \approx 344 \frac{\text{м}}{\text{с}}$). Относительные погрешности не очень велики ($\varepsilon_v \approx 4.3$, $\varepsilon_{\frac{C_p}{C_v}} \approx 8.9\%$). Это показывает что эксперимент был проведён с достаточной точностью и адиабатическое приближение к распространению звуковых волн можно считать верным.

Какой была бы скорость звука, если бы процесс распространения звука был изотермическим?

1. Предполагая, что состав сухого воздуха по объёму: азот – 78%; кислород – 21%; аргон – 1%, определите, каково на самом деле теоретическое значение показателя адиабаты, если в воздухе содержится насыщенный водяной пар? Общее давление воздуха 104 кПа, показатель адиабаты чистого водяного пара 1,25.
2. Предполагая, что громкость звука в установке 30 дБ, найдите максимальную амплитуду колебаний давления в наблюдаемой стоячей волне?



Изображение 2: Подписанные прямые измерения